📋 FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Sucesiones: Progresiones Aritméticas y Geométricas

Toomate.es

Matemáticas ESO

1 Progresiones Aritméticas (P.A.)

Diferencia Constante y Término General

Cada término se obtiene sumando al anterior una constante d:

$$d = a_n - a_{n-1}$$
$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

Si conocemos a_k: $a_n = a_k + (n-k)d$.

Suma de los n Primeros Términos

Famosa fórmula descubierta por Gauss al sumar pares simétricos:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Ejemplo: $1 + 2 + \cdots + 100 = \frac{1+100}{2} \cdot 100 = 5.050$.

2 Progresiones Geométricas (P.G.)

Razón y Término General

Cada término se obtiene multiplicando el anterior por la razón r:

$$r = \frac{a_n}{a_{n-1}}$$
$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

Suma de n Términos y Suma Infinita

Para sumar n términos:

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

Si $|r| < 1$, la suma de infinitos términos converge:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r}$$